Manuel d'animation

Mission SQL Cinéma

ETML - Journées Portes Ouvertes

Version du 30 octobre 2026

1. Objectif de l'activité

Le visiteur aide un festival à comprendre les préférences du public à partir des réservations d'un cinéma fictif. Il répond à trois défis à choix multiples. Les résultats proviennent de requêtes SQL Server lorsque le mode simulation est désactivé.

Le parcours vise cinq à huit minutes. Cette durée reste à mesurer avec plusieurs visiteurs. Ne pas annoncer qu'elle a été chronométrée tant que des essais réels n'ont pas été réalisés.

2. Préparation avant l'arrivée du public

1. Vérifier que SQL Server est démarré.
2. Vérifier que la base MissionCinema est accessible.
3. Lancer setup.bat ou démarrer l'application avec le manuel d'installation.
4. Vérifier que la bannière MODE SIMULATION n'est pas affichée.
5. Effectuer une partie complète et vérifier les trois résultats.
6. Vérifier que le bouton Recommencer remet la partie à zéro.
7. Laisser l'application ouverte sur le premier défi.

Si le mode simulation est activé, prévenir clairement le visiteur que les chiffres sont des exemples. Ne pas les présenter comme des résultats venant de SQL Server.

3. Présentation à dire au visiteur

« Un festival veut organiser sa programmation en fonction des goûts du public. Tu vas analyser les réservations d'un cinéma fictif et répondre à trois questions. Pas besoin de connaître SQL à l'avance. Observe les chiffres, compare les réponses et choisis celle qui te semble correcte. »

4. Déroulement conseillé

Accueil et contexte
Durée indicative : 30 secondes.

Présenter la mission et préciser que les données sont fictives, mais organisées comme dans une vraie base de données relationnelle.

Lecture de l'écran
Durée indicative : 30 secondes.

Montrer la question, les propositions et le nombre de réservations affiché pour chacune. Laisser le visiteur lire la consigne.

Les trois défis
Durée indicative : 3 à 4 minutes.

Laisser le visiteur comparer les nombres et choisir une réponse. Intervenir seulement s'il ne comprend pas le vocabulaire ou la consigne. Après validation, lire avec lui l'explication affichée.

Bilan et réinitialisation
Durée indicative : 1 minute.

Présenter le score, expliquer une notion SQL observée et demander au visiteur ce qu'il a compris. Cliquer sur Recommencer pour préparer la session suivante.

Ce déroulement est une proposition. Ajuster les temps après des essais chronométrés.

5. Les trois défis

Défi 1 : le genre préféré
Question posée : « Quel genre attire le plus de réservations ? »

La requête relie les réservations aux séances et aux films. Elle compte les réservations par genre et trie les groupes du total le plus élevé au plus faible.

```
SELECT
    f.genre AS label,
    f.genre AS value,
    COUNT_BIG(*) AS total
FROM dbo.Reservations AS r
INNER JOIN dbo.Seances AS s ON s.seance_id = r.seance_id
INNER JOIN dbo.Films AS f ON f.film_id = s.film_id
GROUP BY f.genre
ORDER BY total DESC, f.genre;
```

Réponse attendue avec les données générées : Science-fiction, avec 1 880 000 réservations.

Défi 2 : le cinéma le plus fréquenté

Question posée : « Dans quel cinéma réserve-t-on le plus ? »

La requête relie les réservations aux séances et aux cinémas, puis compte les réservations par établissement.

```
SELECT
    c.nom AS label,
    CONVERT(VARCHAR(12), c.cinema_id) AS value,
    COUNT_BIG(*) AS total
FROM dbo.Reservations AS r
INNER JOIN dbo.Seances AS s ON s.seance_id = r.seance_id
INNER JOIN dbo.Cinemas AS c ON c.cinema_id = s.cinema_id
GROUP BY c.nom, c.cinema_id
ORDER BY total DESC, c.nom;
```

Réponse attendue avec les données générées : Cinéma du Centre, avec 3 000 000 réservations.

Défi 3 : le jour le plus fréquent

Question posée : « Quel jour de la semaine est le plus fréquent ? »

La requête extrait le jour de la semaine de chaque réservation, compte les lignes et trie les totaux.

```
SELECT
    DATEPART(WEEKDAY, r.date_reservation) AS jour_numero,
    COUNT_BIG(*) AS total
FROM dbo.Reservations AS r
GROUP BY DATEPART(WEEKDAY, r.date_reservation)
ORDER BY total DESC, jour_numero;
```

Réponse attendue avec les données générées : samedi, avec 3 500 000 réservations.

L'application configure DATEFIRST à 7 sur chaque connexion SQL. La numérotation est donc dimanche = 1, lundi = 2, jusqu'à samedi = 7.

6. Répartition attendue des données

Ces totaux décrivent le jeu de données synthétique prévu par le générateur. Ils ne représentent pas des statistiques de vrais cinémas. Les confirmer sur le serveur avec sql/03_verify_volume.sql après la génération.

Genres : Science-fiction 1 880 000 ; Comédie 1 255 000 ; Documentaire 1 255 000 ; Drame 1 255 000 ; Action 1 242 500 ; Aventure 1 242 500 ; Mystère 1 242 500 ; Thriller 627 500.

Cinémas : Cinéma du Centre 3 000 000 ; Le Grand Écran 2 500 000 ; Riviera Films 2 000 000 ; Les Arcades 1 500 000 ; Cinéma des Alpes 1 000 000.

Jours de réservation : samedi 3 500 000 ; vendredi 1 500 000 ; dimanche, lundi, mardi, mercredi et jeudi 1 000 000 chacun.

7. Notions SQL à expliquer

SELECT

SELECT indique les informations que la requête doit retourner.

JOIN

Une jointure relie les informations de plusieurs tables. Une réservation fait référence à une séance. La séance fait référence à un film et à un cinéma.

GROUP BY

GROUP BY rassemble les lignes qui ont la même valeur, par exemple le même genre ou le même cinéma.

COUNT_BIG
COUNT_BIG compte le nombre de lignes dans chaque groupe. Cette fonction renvoie un entier de grande capacité adapté aux grands volumes.

ORDER BY
ORDER BY trie les résultats. Dans les défis, les totaux sont classés du plus grand au plus petit.

DATEPART
DATEPART extrait une partie d'une date. Dans le troisième défi, elle permet de compter les réservations par jour de la semaine.

La clause WHERE n'est pas utilisée dans les trois requêtes de l'activité. Ne pas la présenter comme une opération effectuée par les défis.

8. Questions possibles des visiteurs

- À quoi sert une base de données ? À stocker des informations de façon organisée, à les retrouver et à les analyser.
- Pourquoi plusieurs tables ? Pour organiser les données et éviter de répéter inutilement les mêmes informations.
- Pourquoi les jointures ? Parce que les informations nécessaires à une réponse se trouvent souvent dans plusieurs tables.
- Les réservations sont-elles réelles ? Non, elles sont générées pour l'activité et ne représentent pas de vrais clients.
- Pourquoi dix millions de réservations ? Pour montrer que SQL peut traiter un grand nombre de lignes. Le volume doit être contrôlé sur le serveur avant de l'annoncer comme atteint.

9. Gestion des problèmes

- La page ne se charge plus : consulter les journaux dans version-finale/mission-sql-cinema/logs/ et redémarrer avec setup.bat si nécessaire.
- La connexion SQL Server échoue : vérifier le service, le nom de l'instance, ODBC Driver 18 et les droits du compte Windows.
- Le mode simulation apparaît : prévenir le visiteur que les chiffres sont des exemples. Pour une démonstration réelle, fermer l'application, supprimer DEMO_MODE si elle est définie, puis relancer setup.bat.
- Pour arrêter Flask : utiliser le PID affiché par setup.bat avec Stop-Process -Id PID dans PowerShell. Remplacer PID par le nombre réel.
- Si la base est indisponible : ne pas inventer de résultats ni présenter des captures comme une exécution en direct. Utiliser uniquement une activité de secours préparée et acceptée par l'enseignant.

10. Fin de partie

Demander au visiteur d'expliquer avec ses mots pourquoi une jointure ou un regroupement est utile. Le remercier, puis cliquer sur Recommencer. Ce bouton remet à zéro la progression de la session du navigateur et ne supprime aucune donnée SQL.